2023 좋은수업-여수한려초-염승한(2차-3학년 과학)

공개용 PDF · 학생의 민감 설명, 식별 정보와 학생 사진을 삭제했습니다. 원본은 비공개로 보관합니다. 원문에서 추출한 텍스트를 읽기 편하게 재배치했으며, 표와 그림은 원본과 다를 수 있습니다.

2023. 좋은수업 실천연구 2차

과학과 교수　학습 과정안

1. 단 원 : 3. 물질의 상태(6/11)

2. 주 제 : 기체의 이동하는 성질 이해하기

3. 일 시 : 2023. 11. 23. (목) 6교시

6. 수업자 : 염 승 한

결재

수업자

수석교사

교감

교장

여 수 한 려 초 등 학 교

단원명

3. 물질의 상태

2.

단원의 지도계획

차시

주요학습내용 및 활동

성취기준

1/11

놀이를 하면서 기체의 성질에 흥미 가지기

[4과07-01] 고체와 액체의 성질을 용기에 따른 모양과 부피 변화를 관찰하여 설명할 수 있다.

2/11

우리 주변 물질의 특징 비교하기

물질의 세 가지 상태 이해하기

3/11

용기에 따른 고체의 모양과 부피 변화 관찰하기

고체의 성질 이해하기

4/11

용기에 따른 액체의 모양과 부피 변화 관찰하기

액체의 성질 이해하기

5/11

기체가 공간을 차지하는지 알아보기

기체가 공간을 차지하는 성질 이해하기

[4과07-02] 기체가 공간을 차지하고 있음을 알아보는 실험을 할 수 있다.

[4과07-03] 기체가 무게가 있음을 알아보는 실험을 할 수 있다.

6/11

기체가 이동하는지 알아보기

기체가 이동하는 성질 이해하기

7/11

기체가 무게가 있음을 이해하기

8/11

우리 주변의 물질을 고체, 액체, 기체로 분류하기

[4과07-04] 우리 주변의 물질을 고체, 액체, 기체로 분류할 수 있다.

9/11

기체의 성질을 이용해 날아가는 빨대 로켓 만들기

[4과07-02] 기체가 공간을 차지하고 있음을 알아보는 실험을 할 수 있다.

10/11

일상생활에서 기체의 성질을 활용하는 예 알아보기

[4과07-02] 기체가 공간을 차지하고 있음을 알아보는 실험을 할 수 있다.

11/11

단원 마무리

(2023. 11. 14. N= 19명)

3.

본시 수업 및 평가의 방향

전 수업에서 기체가 공간을 차지하고 있음을 학습을 하였다. 본시에서는 공간을 차지하고 있는 기체가 다른 곳으로 이동하는 성질을 가지고 있음을 실험으로 이해하는 것이 목표이다.

도입 단계에서는 실생활에서 흔히 볼 수 있는 바람 인형의 동영상을 보여준다. 동영상을 보고 경험을 떠올려 보고, 바람인형이 어떻게 흔들리는지 생각해 보며 자연스럽게 본 수업의 주제인 공기의 이동과 연결하도록 한다.

전개 단계 <활동 1>에서는 주사기를 이용한 실험활동을 하면서 기체가 이동하는 성질을 관찰하도록 한다. 주사기 속 빈 공간에는 눈에는 보이지 않지만 공기가 들어있고, 피스톤을 밀 때 주사기 속 공기가 다른 곳으로 이동함을 관찰하도록 한다. 주사기 앞을 친구의 손등에 대고, 피스톤을 누를 때 바람이 느껴지는 것을 확인한다. <활동2>에서는 실험 내용을 정리하면서 기체가 이동하는 성질이 있음을 이해하도록 한다. <활동3>에서는 기체의 이동과 관련된 실생활의 예시를 나타내는 사진을 보고, 기체의 이동과 관련지어 아이들이 이야기하도록 한다. 그래서 학습내용이 실생활과 연관되어 있음을 이해하도록 한다.

정리 단계에서는 배운 내용을 정리하며, 기체의 이동하는 성질을 정리하도록 한다.

평가는 <활동1>, <활동2>, <활동3>에서 이루어진다. 학생들이 실험을 하고 관찰해 보면서 기체의 이동하는 성질을 이해해야 한다. 활동지를 해결해가면서, 기체가 이동하는 성질이 있음을 이해하는 지 확인하도록 한다. 그리고 모둠활동으로 활동지를 해결하면서, 모둠원 학생들과 협력하며 문제를 해결하는 지도 평가하도록 한다.

5

본시 교수 학습 활동 계획

일 시

2023. 11. 23. (목) 6교시

[학급 식별 정보 삭제]

[학급 식별 정보 삭제]

수업자

염 승 한

단 원

3. 물질의 상태

학습조직
전체-모둠-전체
본시주제
·기체가 이동하는 성질 이해하기
성취기준
[4과07-02] 기체가 공간을 차지하고 있음을 알아보는 실험을 할 수 있다.
학습목표
·기체의 이동하는 성질을 설명할 수 있다.
교수 학습 자료
ppt, 활동지, 주사기 2개, 비닐관 1개
교과역량
의사소통 능력
인성요소
예
효
정직
책임
존중
배려
소통
협동

단계
(분)
학습요소
교수·학습 및 평가 활동
자료- ㉮
유의점- •
도입
(5')
전시학습
동기유발하기
▣ 동기 유발하기
바람 인형을 본 적이 있나요?
- 새로 문을 연 가게 앞에서 보았습니다.
- 가게 홍보를 위해서 세워져 있는 것을 봤습니다.
바람 인형 안에는 무엇이 들어 있을까요?
- 공기가 들어 있습니다.

바람 인형이 흔들리는 까닭은 무엇일까요?
- 바람 인형의 아랫부분에 넣은 공기가 위로 이동하기 때문입니다.
㉮ ppt
• 바람 인형은 공기가 이동을 하면서 흔들리는 것을 강조한다.
학습 문제 파악하기
▣학습 문제 알아보기
동기 유발을 통해 학습 문제 확인하기
기체의 특징을 알아보는 실험을 해 봅시다.
학습 순서 알아보기
▣활동 순서 알아보기
【활동1】 주사위 실험하기
【활동2】 실험 내용 발표하기
【활동3】 실생활에서의 기체의 특징
전개
(30')
[활동1]
▣ 주사위 실험하기
기체의 특징을 관찰하는 실험을 설명하겠습니다.
<기체의 특징 관찰 실험>
1. 주사기 한 개는 피스톤을 당기지 않은 채로, 다른 주사기 한 개는 피스톤을 당긴 채로 둡니다.
2. 주사기 두 개를 비닐관으로 연결합니다.
3. 당겨 놓은 피스톤을 누릅니다.
당겨 놓은 피스톤을 누르면 어떻게 될까요?
- 눌러지지 않을 것 같습니다.
- 변화가 없을 것 같습니다.
- 다른 주사위의 피스톤이 뒤로 밀릴 것 같습니다.
실제로 실험을 해 보면서 변화를 관찰해 봅시다.
주사기의 피스톤을 눌렀을 때 어떤 변화가 생기나요?
- 당겨 놓지 않은 주사기의 피스톤이 뒤로 밀려납니다.
왜 그런 변화가 생길까요?
- 피스톤을 당겨 놓은 주사기 속의 공기가 피스톤을 당겨놓지 않은 주사기 속으로 이동하기 때문입니다.
주사기에 비닐관을 연결한 뒤 비닐관의 끝이 친구의 손등을 향하게 하고 피스톤을 눌러보세요. 느낌이 어떤가요?
- 무엇인가 손등으로 지나가는 느낌이 듭니다.
㉮ ppt
㉯ 활동지, 주사기 2개, 비닐관 1개
• 실험을 하기 전, 예상하기 활동에서 많은 생각을 공유할 수 있도록 허용적인 분위기를 형성한다.
• 손등을 지나가는 것이 공기라는 것을 이해하도록 한다.
[활동2]
[활동3]
▣ 실험 내용 발표하기

실험을 통해 알 수 있는 기체의 성질이 무엇일까요?

- 공기는 다른 곳으로 이동할 수 있습니다.

눈에 보이지 않는 공기는 다른 곳으로 쉽게 이동하는 성질이 있습니다. 주사위 안에 있는 공기는 피스톤을 밀면 다른 곳으로 이동하죠.

▣ 실생활에서의 기체의 특징

우리 주변에서 오늘 배운 기체의 특징 사례가 어떤 것이 있을까요? 그림을 잘 보고 이야기해 봅시다.

- 선풍기를 켜면 공기가 이동해 바람이 생깁니다.
- 자전거 타이어에 공기를 넣습니다.
- 비눗방울을 붑니다.
- 풍선을 불었다가 놓으면 풍선이 작아지며 앞으로 나아갑니다.

• 실험을 바탕으로 공기 이동 성질을 정리하도록 한다.

• 실생활의 사진을 보여주고, 공기의 이동과 관련지어 이야기하도록 한다.

정리

(5')

학습활동 정리하기

▣ 학습내용 정리하기

주사기의 피스톤을 당기거나 눌렀을 때 나타나는 변화를 통해 알 수 있는 기체의 성질을 설명해 볼까요?

- 기체는 다른 곳으로 이동할 수 있습니다.

다음 시간에는 기체는 무게가 있는지 알아보겠습니다.

6.

본시 평가 계획

성취기준

[4과07-02] 기체가 공간을 차지하고 있음을 알아보는 실험을 할 수 있다.

평가관점

기체가 한 공간에서 다른 공간으로 이동함을 설명할 수 있는가?

채점기준

평가방법

평가시기

상

실험을 통해서 기체가 한 공간에서 다른 공간으로 이동함을 이해하고 실생활 사례와 관련지어 설명함.

관찰평가

활동1

활동2

활동3

중

실험을 통해서 기체가 한 공간에서 다른 공간으로 이동함을 이해하고 설명함.

하

주사위를 이용한 기체의 이동하는 성질 실험을 함.

7.

칠판 활용 계획

<단원> 3. 물질의 상태

<학습문제>
기체의 특징을 알아보는 실험을 해 봅시다.
<활동 1> 주사위 실험하기
<활동 2> 실험 내용 발표하기
<활동 3> 실생활에서의 기체의 특징